

泡利算符 (Pauli Operators)

量子比特可观测量

- 对于任何单位向量 $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z) \in \mathbb{R}^3$, 定义 $\vec{n} \cdot \vec{\sigma} = \sum_{k \in \{x,y,z\}} n_k \sigma_k$ 。
- 它是酉的、厄米的且迹为零: $(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = I$ 。
- 对于纯态 $|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|\psi\rangle + \sin\frac{\theta}{2}e^{i\varphi}|\psi\rangle$ 及其坐标 $\vec{n}_\psi$, 我们有对应矩阵形式

$$\vec{n}_\psi \cdot \vec{\sigma} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta e^{-i\varphi} \\ \sin \theta e^{i\varphi} & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

思考题 I ○ 上述算符的本征向量是什么?

- $|\psi\rangle$ 在 $\mathbb{R}^3$ 里的坐标是 $(\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$

算符为沿着 n_ψ 方向的泡利算符投影, 其矩阵形式为:

$$M = n_\psi \cdot \sigma = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta e^{-i\varphi} \\ \sin\theta e^{i\varphi} & -\cos\theta \end{pmatrix}$$

由于这是一个类似于泡利矩阵的可观测量, 它的本征值必定为 $+1$ 和 -1

本征值为 $+1$ 的本征向量:

正是讲义中该坐标对应的纯态 $|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2} |0\rangle + \sin\frac{\theta}{2} e^{i\varphi} |1\rangle$.

可以通过矩阵乘法验证:

$$M|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta e^{-i\varphi} \\ \sin\theta e^{i\varphi} & -\cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} e^{i\varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta \cos\frac{\theta}{2} + \sin\theta \sin\frac{\theta}{2} \\ (\sin\theta \cos\frac{\theta}{2} - \cos\theta \sin\frac{\theta}{2}) e^{i\varphi} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{和差化积}} \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} e^{i\varphi} \end{pmatrix}$$

即等于 $|\psi\rangle$ 本身.

本征值为 -1 的本征向量:

由于厄米矩阵的不同本征值对应的本征向量彼此正交, $\therefore$ 需要找到与 $|\psi\rangle$ 正交的态.
在布洛赫球上, 这对应球面上的对立面 (极角变为 $\pi - \theta$, 方位角变为 $\varphi + \pi$).

其对应的本征态为:

$$|\psi^\perp\rangle = \sin\frac{\theta}{2} |0\rangle - \cos\frac{\theta}{2} e^{i\varphi} |1\rangle$$

任意单比特酉操作

沿 $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z) \in \mathbb{R}^3$ 的旋转

$$R_{\vec{n}}(\phi) = \exp\left(-\frac{\phi}{2} i \vec{n} \cdot \vec{\sigma}\right) = \cos\frac{\phi}{2} I - i \sin\frac{\phi}{2} \vec{n} \cdot \vec{\sigma}.$$

任何单比特酉算符 U 都可以写为 $U = e^{i\alpha} R_{\vec{n}}(\phi)$ 。

思考题2 (Z-Y 分解): 任何单比特酉矩阵具有形式 $U = e^{i\alpha} R_z(\beta) R_y(\gamma) R_z(\delta)$ 。

任何 2×2 的西矩阵都可以通过提出一个全局相位 $e^{i\alpha}$, 使其剩余部分成为一个行列式为1的特殊酉群 $SU(2)$ 矩阵最一般的形式: $U = e^{i\alpha} \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix}$
 其中 $a, b \in \mathbb{C}$, $|a|^2 + |b|^2 = 1$. 也可写成 $a = |a|e^{i\theta_a}$, $b = -|b|e^{i\theta_b}$

我们可以将给定的三个旋转操作 $R_z(\beta) R_y(\gamma) R_z(\delta)$ 用矩阵形式展开, 根据讲义中旋转算符的定义:

$$\begin{aligned} R_z(\beta) R_y(\gamma) R_z(\delta) &= \begin{pmatrix} e^{-i\beta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\beta/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\gamma}{2} & -\sin \frac{\gamma}{2} \\ \sin \frac{\gamma}{2} & \cos \frac{\gamma}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\delta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\delta/2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{-i(\beta+\delta)/2} \cos \frac{\gamma}{2} & -e^{-i(\beta-\delta)/2} \sin \frac{\gamma}{2} \\ e^{i(\beta-\delta)/2} \sin \frac{\gamma}{2} & e^{i(\beta+\delta)/2} \cos \frac{\gamma}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

要让目标矩阵 U 中的元素与上面展开结果一一对应.

模长: $|a| = \cos \frac{\gamma}{2}$, $|b| = \sin \frac{\gamma}{2}$ $\because |a|^2 + |b|^2 = 1 \therefore$ 必然存在一个 $\gamma \in [0, \pi]$ 满足条件
 解出了 γ .

$$\text{相位: } \begin{cases} \theta_a = -\frac{\beta+\delta}{2} \Rightarrow \beta+\delta = -2\theta_a \\ \theta_b = -\frac{\beta-\delta}{2} \Rightarrow \beta-\delta = -2\theta_b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta = -\theta_a - \theta_b \\ \delta = -\theta_a + \theta_b \end{cases}$$

系综 (Ensembles) (continued)

Bob 的混合态 (Bob's Mixed State)

我们现在回到 EPR 悖论。当 Alice 测量 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 时, Bob 的状态也是 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 。Alice 确切地知道结果, 因为它与她的测量结果相同。但 Bob 不知道测量结果, 所以在 Alice 将结果发送给他之前, 他对系统的了解是系统以等概率处于 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 。密度矩阵为:

$$\rho = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) = I/2$$

如果 Alice 测量了 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, Bob 的量子比特则以等概率处于 $|+\rangle$ 或 $|-\rangle$ 。因此, 密度矩阵为:

$$\rho' = \frac{1}{2}(|+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -|) = I/2$$

所以, 尽管这两个系综看起来非常不同, 但两种情况下的密度矩阵是**相同的**。这意味着对 Bob 系统的任何测量都无法区分这两种情况。这完全合乎逻辑, 因为当 Bob 没有对他的系统做任何操作时, 他的状态不应该改变。

这解释了为什么密度矩阵比量子态系综更**基本**。

思考题3 上述策略无法实现超光速通信!

在 EPR 佯谬的情境下, 虽然 Alice 的测量会瞬间导致整个体系的坍塌, 但这种效应无法被用来传递信息。原因在于我们要从 Bob 的视角来看待问题。

如果 Alice 在标准基 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 下测量, Bob 的量子比特会以等概率处于 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$, 此时 Bob 系统的矩阵密度 $\rho = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) = I/2$ 。

如果 Alice 在 Hadamard 基 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 下测量, Bob 的量子比特会以等概率处于 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$, 此时 Bob 系统的密度矩阵为 $\rho' = \frac{1}{2}(|+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -|) = I/2$ 。

根据量子力学公设, 系统任何测量结果的概率完全由其密度矩阵决定。

$(Pr(m) = \text{Tr}(M_m^\dagger M_m \rho))$ 。由于无论 Alice 选择哪种测量基, Bob 局部的密度矩阵都等于 $I/2$, 这意味着对 Bob 系统的任何测量都无法区分 Alice 究竟做了什么操作。∴ Bob 无法在本地察觉到 Alice 选择的测量方式。∴ Alice 无法通过改变测量基来向 Bob 瞬间发送消息。